

Correction de l'Exercice 1 : (5 pts)

Partie A

On considère le polynôme $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$.

1. **Calculons $P(1)$ et concluons :**

$$P(1) = 1^3 - 2(1)^2 - 1 + 2 = 1 - 2 - 1 + 2 = 0.$$

Conclusion : Puisque $P(1) = 0$, alors 1 est une racine du polynôme $P(x)$. Par conséquent, $P(x)$ est divisible par $(x - 1)$. **0,25pt**

2. **Déterminons les réels a , b et c :**

Développons l'expression $(x - 1)(ax^2 + bx + c)$:

$$\begin{aligned}(x - 1)(ax^2 + bx + c) &= ax^3 + bx^2 + cx - ax^2 - bx - c \\ &= ax^3 + (b - a)x^2 + (c - b)x - c\end{aligned}$$

Par identification avec $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$, on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} a = 1 \\ b - a = -2 \\ c - b = -1 \\ -c = 2 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 + 1 = -1 \\ c = -2 \end{cases}$$

Les réels cherchés sont donc : $a = 1 ; b = -1 ; c = -2$.

Ainsi, $P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 2)$.

0,5pt

3. On pose $Q(x) = x^2 - x - 2$.

- (a) **Donner une factorisation complète de $P(x)$:**

Cherchons les racines du trinôme $Q(x) = x^2 - x - 2$.

On remarque une racine évidente $x_1 = -1$ (car $(-1)^2 - (-1) - 2 = 1 + 1 - 2 = 0$).

Le produit des racines étant $\frac{c}{a} = -2$, la seconde racine est $x_2 = 2$.

D'où la factorisation de $Q(x) = (x + 1)(x - 2)$.

La factorisation complète de $P(x)$ est donc :

$$P(x) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)$$

0,25pt

- (b) **Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$ et l'inéquation $P(x) \leq 0$:**

— **Équation** $P(x) = 0$:

$$P(x) = 0 \iff (x-1)(x+1)(x-2) = 0$$

L'ensemble des solutions est : $S = \{-1; 1; 2\}$.

— **Inéquation** $P(x) \leq 0$:

Dressons le tableau de signes de $P(x)$ à l'aide de ses facteurs :

x	$-\infty$	-1	1	2	$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$	$+$
$x-1$	$-$		$-$	0	$+$
$x-2$	$-$		$-$	$-$	0
$P(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

L'ensemble des solutions de l'inéquation $P(x) \leq 0$ est :

$S =]-\infty; -1] \cup [1; 2]$. **1pt**

(c) **En déduire les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $P(x-2) = 0$ et de l'inéquation $P(x-2) \leq 0$:**

En posant $X = x - 2$, on utilise directement les résultats de la question précédente :

— **Pour l'équation** $P(x-2) = 0$:

$$x-2 = -1 \implies x = 1$$

$$x-2 = 1 \implies x = 3$$

$$x-2 = 2 \implies x = 4$$

L'ensemble des solutions est : $S_1 = \{1; 3; 4\}$.

— **Pour l'inéquation** $P(x-2) \leq 0$:

$$X \in]-\infty; -1] \cup [1; 2]$$

Ce qui se traduit par :

$$x-2 \leq -1 \implies x \leq 1$$

$$\text{ou } 1 \leq x-2 \leq 2 \implies 3 \leq x \leq 4$$

L'ensemble des solutions est : $S_2 =]-\infty; 1] \cup [3; 4]$. **1pt**

Partie B

Soit l'équation $(E) : x^2 - 2x - 3 = 0$ de la forme $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a = 1$, $b = -2$ et $c = -3$.

1. Calculons sans calculer x' et x'' :

On sait que la somme des racines est $S = -\frac{b}{a}$ et le produit est $P = \frac{c}{a}$.

(a) $A = x' + x'' = -\frac{-2}{1}$ Donc : $A = 2$		(b) $B = x'x'' = \frac{-3}{1}$ Donc : $B = -3$
0,25pt		0,25pt

2. Déduisons-en les valeurs de :

(a) Réduisons au même dénominateur :

$$A' = \frac{1}{x'} + \frac{1}{x''} = \frac{x'' + x'}{x'x''} = \frac{A}{B}$$

$A' = -\frac{2}{3}$

0,5pt

(b) Identité remarquable :

$$\begin{aligned} C &= x'^2 + x''^2 \\ &= (x' + x'')^2 - 2x'x'' \\ &= A^2 - 2B \\ &= (2)^2 - 2(-3) \\ &= 4 + 6 \end{aligned}$$

$C = 10$

0,5pt

(c) Identité remarquable :

$$\begin{aligned} D &= x'^3 + x''^3 \\ &= (x' + x'')(x'^2 - x'x'' + x''^2) \\ &= A(C - B) \\ &= 2(10 - (-3)) \\ &= 2(13) \end{aligned}$$

$D = 26$

0,5pt

Correction de l'Exercice 2 : (3 pts)

Soit l'équation $(E) : x^2 - (2m+1)x + m^2 - 2 = 0$ de la forme $ax^2 + bx + c = 0$ avec : $a = 1$, $b = -(2m+1)$ et $c = m^2 - 2$.

1. **Discutons suivant les valeurs de m , les solutions de l'équation (E) :**

Calculons le discriminant Δ de l'équation (E) :

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac \\ &= [-(2m+1)]^2 - 4(1)(m^2 - 2) \\ &= (4m^2 + 4m + 1) - 4m^2 + 8 \\ &= 4m + 9\end{aligned}$$

Étudions le signe de Δ :

$$\Delta = 0 \iff 4m + 9 = 0 \iff m = -\frac{9}{4}$$

Discussion :

- Si $m \in \left] -\infty ; -\frac{9}{4} \right[$, alors $\Delta < 0$: L'équation (E) n'admet aucune solution réelle. $S = \emptyset$.
- Si $m = -\frac{9}{4}$, alors $\Delta = 0$: L'équation (E) admet une solution double :

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{2\left(-\frac{9}{4}\right) + 1}{2} = \frac{-\frac{9}{2} + 1}{2} = -\frac{7}{4}$$

L'ensemble des solutions est : $S = \left\{ -\frac{7}{4} \right\}$.

- Si $m \in \left] -\frac{9}{4} ; +\infty \right[$, alors $\Delta > 0$: L'équation (E) admet deux solutions distinctes :

$$x' = \frac{(2m+1) - \sqrt{4m+9}}{2} \quad \text{et} \quad x'' = \frac{(2m+1) + \sqrt{4m+9}}{2}$$

(0,75 pt)

2. **Trouvons une relation indépendante de m entre x' et x'' :**

Exprimons la somme S et le produit P des racines en fonction de m :

$$S = x' + x'' = -\frac{b}{a} = 2m + 1 \implies m = \frac{S - 1}{2}$$

$$P = x'x'' = \frac{c}{a} = m^2 - 2$$

En substituant l'expression de m dans celle de P , on obtient :

$$P = \left(\frac{S - 1}{2}\right)^2 - 2 \iff P = \frac{S^2 - 2S + 1}{4} - 2$$

$$4P = S^2 - 2S + 1 - 8 \iff S^2 - 2S - 4P - 7 = 0$$

En remplaçant par x' et x'' , la relation indépendante de m est :

$$(x' + x'')^2 - 2(x' + x'') - 4x'x'' - 7 = 0$$

(0,5 pt)

3. Pour que (E) admette deux solutions, il faut d'abord que celles-ci existent, c'est-à-dire $\Delta \geq 0 \iff m \geq -\frac{9}{4}$.

la somme $S = 2m + 1$ et du produit $P = m^2 - 2$.

Dressons un tableau récapitulatif des signes pour mener la discussion :

m	$-\frac{9}{4}$	$-\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\sqrt{2}$	$+\infty$		
$\Delta = 4m + 9$	0	+	+	+	+		
$P = m^2 - 2$		+	0	-	-	0	+
$S = 2m + 1$		-	-	0	+	+	

(a) **Deux solutions de signes contraires :**

L'équation admet deux solutions de signes contraires si et seulement si leur produit est strictement négatif ($P < 0$).

En lisant sur la ligne de $m^2 - 2$ dans notre tableau sur l'intervalle d'existence ($\Delta \geq 0$), on obtient :

$$m \in]-\sqrt{2}; \sqrt{2}[$$

(0,25 pt)

(b) **Deux solutions positives :**

L'équation admet deux solutions positives si et seulement si :

$$\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ P > 0 \\ S > 0 \end{cases}$$

D'après le tableau, les trois expressions ($4m + 9$, $m^2 - 2$ et $2m + 1$) sont simultanément strictement positives sur le dernier intervalle.

La condition est donc : $m \in]\sqrt{2}; +\infty[$. **(0,75 pt)**

(c) **Deux solutions négatives :**

L'équation admet deux solutions négatives si et seulement si :

$$\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ P > 0 \\ S < 0 \end{cases}$$

D'après le tableau, sur le premier intervalle d'existence, $\Delta \geq 0$ (le signe de $4m + 9$ est positif ou nul), $P > 0$ (le signe de $m^2 - 2$ est positif) et $S < 0$ (le signe de $2m + 1$ est négatif).

La condition est donc : $m \in \left[-\frac{9}{4}; -\sqrt{2}\right[$. **(0,75 pt)**